

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Opis produktu:    | <u>Titanium(IV) n-butoxide</u> |
| Cat No. :         | <b>S60431</b>                  |
| Synonimy          | TNBT; Tetrabutyl titanate      |
| Nr. CAS           | 5593-70-4                      |
| Ne WE             | 227-006-8                      |
| Wzór cząsteczkowy | C16 H36 O4 Ti                  |

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Zalecane zastosowanie  | Laboratoryjne substancje chemiczne. |
| Zastosowania Odradzane | Brak dostępnej informacji           |

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

|                        |                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma/Przedsiębiorstwo | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Adres e-mail | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|--------------|--------------------------------|

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

W celu uzyskania informacji w Stanach Zjednoczonych, proszę zadzwonić pod nr telefonu: 001-800-227-6701

W celu uzyskania informacji w Europie, proszę zadzwonić pod nr telefonu: +32 14 57 52 11

Awaryjny numer telefonu, Europa: +32 14 57 52 99

Awaryjny numer telefonu, Stany Zjednoczone: 201-796-7100

Numer telefonu do CHEMTREC, Stany Zjednoczone: 800-424-9300

Numer telefonu do CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

## SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

#### CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

#### Zagrożenia fizyczne

Substancje ciekłe łatwopalne

Kategoria 3 (H226)

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Titanium(IV) n-butoxide

Data aktualizacji 22-lip-2024

## Zagrożenia dla zdrowia

Działanie żrące/drażniące na skórę  
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy  
Toksyczność systemowa dla określonego organu - (narazenie jednokrotne)

Kategoria 2 (H315)  
Kategoria 1 (H318)  
Kategoria 3 (H335) (H336)

## Zagrożenia dla środowiska

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## 2.2. Elementy oznakowania



Hasło Ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

## Zwroty wskazujące Rodzaj

### Zagrożenia

H226 - Łatwopalna ciecz i pary  
H315 - Działa drażniąco na skórę  
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu  
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych  
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy

## Zwroty wskazujące na środki

### ostrożności

P332 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza  
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać  
P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem  
P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania  
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy  
P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem  
P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.  
Nie palić

## 2.3. Inne zagrożenia

Substancja nie jest uważana bioakumulacji i toksyczne (PBT) / bardzo trwałe i bardzo biokumulacji (vPvB)

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

## **SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH**

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Titanium(IV) n-butoxide

Data aktualizacji 22-lip-2024

## 3.1. Substancje

| Składnik       | Nr. CAS   | Ne WE             | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008                                                      |
|----------------|-----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butyl titanate | 5593-70-4 | EEC No. 227-006-8 | <=100          | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336) |

Pelen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

|                                             |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wskazówka ogólna                            | Jeśli objawy nie ustępują, wezwać lekarza.                                                                                                                                                   |
| Kontakt z oczyma                            | Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. Uzyskać pomoc medyczną.                                                                         |
| Kontakt ze skórą                            | Bezzwłocznie zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Jeśli podrażnienie skóry nie ustępuje, należy wezwać lekarza.                                                              |
| Spożycie                                    | Przepłukać usta i popić dużą ilością wody.                                                                                                                                                   |
| Wdychanie                                   | Usunąć na świeże powietrze. W przypadku braku oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Uzyskać pomoc medyczną, jeśli wystąpią objawy.                                                      |
| Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy | Należy się upewnić, że personel medyczny jest świadomy zastosowanego(ych) materiału(ów) i podejmie środki zaradcze, aby zabezpieczyć siebie oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się skażenia. |

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Powoduje ciężkie uszkodzenie oczu. Objawami nadmiernego narażenia mogą być bóle głowy, zmęczenie, mdłości i wymioty

### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Uwagi dla lekarza Leczyć objawowo. Objawy mogą wystąpić z opóźnieniem.

## SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

### 5.1. Środki gaśnicze

#### Odpowiednie środki gaśnicze

Rozpylona woda, dwutlenek węgla (CO2), sucha substancja chemiczna, piany odpornej na alkohol. Do schładzania zamkniętych pojemników można stosować mgłą wodną.

#### Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa

Brak danych.

### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Titanium(IV) n-butoxide

Data aktualizacji 22-lip-2024

Produkt łatwopalny. Zagrożenie zapłonem. Pary mogą tworzyć mieszanki wybuchowe z powietrzem. Pary mogą powrócić do źródła zapłonu i następnie zapalić się zwrótnie. Pojemniki mogą wybuchnąć po podgrzaniu. Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów. Trzymać produkt oraz pusty pojemnik po produkcie z dala od źródeł ciepła i zapłonu. Pary mogą tworzyć mieszanki wybuchowe z powietrzem.

## Niebezpieczne produkty spalania

Tlenek węgla (CO), Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny.

## SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

### 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Zapewnić odpowiednią wentylację. Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska.

### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Absorbować obojętnym materiałem absorbującym. Trzymać w zamkniętych i odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji. Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Stosować narzędzi iskrobezpieczne i wyposażenie w wykonaniu przeciwwybuchowym.

### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Sprawdź środki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Zapewnić odpowiednią wentylację. Unikać połknięcia i narazenia przez drogi oddechowe. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu. Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

#### Środki higieny

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy.

### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Trzymać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Trzymać z dala od źródła ciepła, iskier i ognia. Przestrzeń łatwopalna. Przechowywać w atmosferze azotu.

Klasa 3

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Titanium(IV) n-butoxide

Data aktualizacji 22-lip-2024

## 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

#### Wartości graniczne narażenia

Niniejszy produkt, w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów niebezpiecznych objętych ograniczeniami dotyczącymi narażenia zawodowego ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy sprawujące nadzór

#### Biologiczne wartości graniczne

Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów stwarzających zagrożenie, objętych ograniczeniami dotyczącymi dopuszczalnej wartości biologicznej ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy nadzorcze

#### Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

#### Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)

Zobacz tabelę dla wartości

| Component                            | Ostra efekt lokalny<br>(Wdychanie) | Ostra efekt ogólnie<br>(Wdychanie) | Przewlekłe skutki<br>lokalny (Wdychanie) | Przewlekłe skutki<br>ogólnie (Wdychanie) |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Butyl titanate<br>5593-70-4 ( ≤100 ) |                                    |                                    |                                          | DNEL = 127mg/m <sup>3</sup>              |

#### Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

Zobacz wartości poniżej.

| Component                            | świeża woda     | Świeża woda osad                     | Woda przerywany | Mikroorganizmy w<br>oczyszczalniach<br>ścieków | Gleba (rolnictwo)                |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Butyl titanate<br>5593-70-4 ( ≤100 ) | PNEC = 0.08mg/L | PNEC =<br>0.0687mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 2.25mg/L | PNEC = 65mg/L                                  | PNEC =<br>0.0168mg/kg soil<br>dw |

| Component                            | Wody morska      | Osadzie morskim<br>wody              | Wody morska<br>przerywany | Łańcuch<br>żywnościowy | Powietrze |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------|
| Butyl titanate<br>5593-70-4 ( ≤100 ) | PNEC = 0.008mg/L | PNEC =<br>0.0069mg/kg<br>sediment dw |                           |                        |           |

**8.2. Kontrola narażenia****Środki techniczne**

Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w miejscach zamkniętych. Stosować urządzenia elektryczne/wentylujące/oświetleniowe w wykonaniu przeciwwybuchowym. Dopilnować, by stanowiska płukania oczu oraz prysznice bezpieczeństwa znajdowały się blisko miejsca pracy.

Gdziekolwiek jest to możliwe, powinny być przyjęte techniczne środki ochronne kontroli źródeł niebezpiecznych materiałów, takie jak odizolowanie lub zamknięcie procesu technologicznego, wprowadzenie procesu technologicznego lub zmiany urządzeń, aby minimalizować możliwości uwolnienia lub kontaktu oraz stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu wentylacyjnego

**Wypożyczenie ochrony indywidualnej**

**Ochrona oczu** Gogle (Norma UE - EN 166)

**Ochrona rąk** Rękawice ochronne

| Materiał rękawic               | Czas przebicia                | Grubość rękawic | Norma UE | Komentarze rękawica |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------|---------------------|
| Kauczuk nitrylowy<br>Viton (R) | Zobacz zaleceń<br>producentów | -               | EN 374   | (minimalny wymóg)   |

**Ochrona skóry i ciała** Odzież z długimi rękawami.

Sprawdzić rękawice przed użyciem

Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic.

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy

Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających

Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, scierania

Usuń rękawice z opieki unikając zanieczyszczenia skóry

**Ochrona dróg oddechowych** Jeśli pracownicy stykają się ze stężeniami powyżej limitu narażenia, muszą stosować właściwe, certyfikowane aparaty oddechowe.  
Aby zabezpieczyć użytkownika, ochronne wyposażenie oddechowe musi być właściwie dopasowane i stosowane oraz konserwowane we właściwy sposób

**Duża skala / użycie awaryjne** Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norma EN 136 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów  
**Zalecany rodzaj filtra:** Gazy i pary organiczne filtr Typ A Brązowy zgodny z EN14387

**Mała skala / urządzeń laboratoryjnych** Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norma EN 149:2001 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów  
**Zalecana maska pół:** - Zawór filtrowanie: EN405; lub; Półmaska: EN140; oraz filtr, PL141  
Kiedy RPE jest stosowany test Fit maski powinny być prowadzone

**Środki kontrolne narażenia środowiska** Brak danych.

**SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE****9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych**

**Stan fizyczny** Płyn

**Wygląd** Jasnożółty

**Zapach** Alkoholopodobny

**Próg wyczuwalności zapachu** Brak danych

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Titanium(IV) n-butoxide

Data aktualizacji 22-lip-2024

|                                                   |                                                         |                                  |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia | < -75 °C / -103 °F                                      |                                  |
| Temperatura mięknienia                            | Brak danych                                             |                                  |
| Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia     | 310 - 314 °C / 590 - 597.2 °F                           | @ 760 mmHg                       |
| Palność (Płyn)                                    | Produkt łatwopalny                                      | Na podstawie danych z badań Płyn |
| Palność (ciała stałego, gazu)                     | Nie dotyczy                                             |                                  |
| Granice wybuchowości                              | <b>Dolny(-a)</b> 1.4 Vol%<br><b>Górny(-a)</b> 11.2 Vol% |                                  |
| Temperatura zapłonu                               | 47 °C / 116.6 °F                                        | <b>Metoda</b> - Brak danych      |
| Temperatura samozapłonu                           | Brak danych                                             |                                  |
| Temperatura rozkładu                              | 300°C                                                   |                                  |
| pH                                                | Brak danych                                             |                                  |
| Lepkość                                           | 50-80 cPs at 20 °C                                      |                                  |
| Rozpuszczalność w wodzie                          | rapidly hydrolyzed by water                             |                                  |
| Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach        | Brak danych                                             |                                  |
| <b>Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)</b>     |                                                         |                                  |
| Ciśnienie pary                                    | <0.01 hPa (20°C)                                        |                                  |
| Gęstość / Ciężar właściwy                         | 0.990                                                   |                                  |
| Gęstość nasypowa                                  | Nie dotyczy                                             | Płyn<br>(Powietrze = 1.0)        |
| Gęstość pary                                      | 11.5                                                    |                                  |
| Charakterystyka cząstek                           | Nie dotyczy (ciecz)                                     |                                  |

## 9.2. Inne informacje

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Wzór cząsteczkowy     | C16 H36 O4 Ti                                 |
| Masa cząsteczkowa     | 340.35                                        |
| Właściwości wybuchowe | wybuchowych par / mieszanek powietrza możliwe |

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

### 10.1. Reaktywność

Nie znane na podstawie posiadanych informacji

### 10.2. Stabilność chemiczna

Czuly na wilgoc.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Niebezpieczna polimeryzacja | Brak danych.                                          |
| Niebezpieczne reakcje       | Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego. |

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu.  
Produkty niezgodne. Wystawienie na wilgoc lub wodę.

### 10.5. Materiały niezgodne

Silne czynniki utleniające. Silne kwasy.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Tlenek węgla (CO). Dwutlenek węgla (CO2).

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Titanium(IV) n-butoxide

Data aktualizacji 22-lip-2024

## Informacje o produkcie

### a) toksyczność ostra;

Doustny(-a,-e)

Skórny(-a,-e)

Wdychanie

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Brak danych

Brak danych

| Składnik       | LD50 doustnie             | LD50 skórnie | LC50 przez wdychanie |
|----------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| Butyl titanate | LD50 = 3122 mg/kg ( Rat ) | -            | -                    |

### b) działanie żrące/drażniące na skórę;

Kategoria 2

### c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy;

Kategoria 1

### d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;

Oddechowy(-a,-e)

Skóra

Brak danych

Brak danych

### e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze;

Brak danych

### f) rakotwórczość;

Brak danych

Niniejszy produkt nie zawiera znanych substancji rakotwórczych

### g) szkodliwe działanie na rozrodczość;

Brak danych

### h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe;

Kategoria 3

Wyniki / Narażone organy

Układ oddechowy, Ośrodkowy układ nerwowy (OUN).

### i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane;

Brak danych

Narządy docelowe

Brak danych.

### j) zagrożenie spowodowane aspiracją;

Brak danych

Objawy / efekty, ostre i opóźnione

Objawami nadmiernego narażenia mogą być bóle głowy, zmęczenie, mdłości i wymioty.

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Titanium(IV) n-butoxide

Data aktualizacji 22-lip-2024

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

### 12.1. Toksyczność

**Działanie ekotoksyczne**

Nie wprowadzać do kanalizacji. .

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

**Trwałość**

Łatwo ulega biodegradacji

Rozpuszczalny w wodzie, Trwałość jest nieprawdopodobna, na podstawie posiadanych informacji.

### 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Bioakumulacja jest nieprawdopodobna

### 12.4. Mobilność w glebie

Produkt jest rozpuszczalny w wodzie, i mogą rozprzestrzeniać się w systemach wodnych. Najprawdopodobniej ruchliwy w środowisku ze względu na rozpuszczalność w wodzie. Bardzo mobilne w glebach

### 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Substancja nie jest uważana za bioakumulacyjną i toksyczną (PBT) / bardzo trwale i bardzo biokumulacyjną (vPvB).

### 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

**Informacje o dyruptorze wydzielania wewnętrznego**

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dyruptorów wydzielania wewnętrznego

### 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

**Trwałe zanieczyszczenie organiczne**

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

**Potencjał niszczenia ozonu**

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

## SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

**Odpady z pozostałości/nieużytych produktów**

Odpady są klasyfikowane jako niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskimi dyrektywami dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

**Skażone opakowanie**

Pozbyć się tego pojemnika na niebezpieczne lub składowisko odpadów. Puste pojemniki, zawierające pozostałości po produkcie (płyn i/lub parę) mogą być niebezpieczne. Trzymać produkt oraz pusty pojemnik po produkcie z dala od źródeł ciepła i zapłonu.

**Europejski Katalog Odpadów**

Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla produktu, a dla zastosowań.

**Inne informacje**

Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. Nie spłukiwać do kanalizacji. Można utylizować do dołów ziemnych lub spalać, jeśli zgodne z miejscowymi przepisami. Nie wprowadzać do kanalizacji.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Titanium(IV) n-butoxide

Data aktualizacji 22-lip-2024

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

### IMDG/IMO

|                                                    |                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</b> | UN1993                          |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>        | Materiał zapalny ciekły, i.n.o. |
| <b>Właściwa nazwa techniczna</b>                   | Titanium(IV) n-butoxide         |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b>    | 3                               |
| <b>14.4. Grupa pakowania</b>                       | III                             |

### ADR

|                                                    |                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</b> | UN1993                          |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>        | Materiał zapalny ciekły, i.n.o. |
| <b>Właściwa nazwa techniczna</b>                   | Titanium(IV) n-butoxide         |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b>    | 3                               |
| <b>14.4. Grupa pakowania</b>                       | III                             |

### IATA

|                                                    |                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</b> | UN1993                          |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>        | Materiał zapalny ciekły, i.n.o. |
| <b>Właściwa nazwa techniczna</b>                   | Titanium(IV) n-butoxide         |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b>    | 3                               |
| <b>14.4. Grupa pakowania</b>                       | III                             |

**14.5. Zagrożenia dla środowiska** Brak zagrożeń zidentyfikowanych

**14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników** Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.

**14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO** Nie dotyczy, pakowane towary

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

**15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny**

### Listy międzynarodowe

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik | Nr. CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(koreański<br>wykaz<br>istniejący<br>ch | ENCS | ISHL |
|----------|---------|--------|--------|-----|-------|------|-------------------------------------------------|------|------|
|          |         |        |        |     |       |      |                                                 |      |      |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Titanium(IV) n-butoxide

Data aktualizacji 22-lip-2024

|                |           |           |   |   |   |   |                         |   |   |
|----------------|-----------|-----------|---|---|---|---|-------------------------|---|---|
|                |           |           |   |   |   |   | substancji chemicznych) |   |   |
| Butyl titanate | 5593-70-4 | 227-006-8 | - | - | X | X | KE-03875                | X | X |

| Składnik       | Nr. CAS   | Ustawa o kontroli substancji toksycznych (TSCA) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZloC | PICCS (Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych) |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|---------------------------------------------------------------|
| Butyl titanate | 5593-70-4 | X                                               | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X                                                             |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH

Nie dotyczy

| Składnik       | Nr. CAS   | REACH (1907/2006) - załącznik XIV - substancji podlegających zezwoleniu | REACH (1907/2006) - załącznik XVII - ograniczenia w niektórych substancji niebezpiecznych | Artykuł 59 rozporządzenia REACH (WE 1907/2006) — Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butyl titanate | 5593-70-4 | -                                                                       | -                                                                                         | -                                                                                                                        |

Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Składnik       | Nr. CAS   | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) - Kwalifikacja ilości do majora powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) - Kwalifikacja ilości do wymagań raportu bezpieczeństwa |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butyl titanate | 5593-70-4 | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów  
Nie dotyczy

Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?  
Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

Przepisy krajowe

Klasyfikacja WGK

Zobacz tabelę dla wartości

| Składnik       | Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) | Niemcy - TA-Luft Klasa |
|----------------|-----------------------------------|------------------------|
| Butyl titanate | WGK1                              |                        |

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity - Dz.U. 2022, poz. 1816).Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr

ALFAAS60431

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Titanium(IV) n-butoxide

Data aktualizacji 22-lip-2024

1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007r. z późn. zmianami). Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 203 z 26.6.2020). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. U. UE L Nr 353 z 31.12.2008r. z późn. zmianami). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jednolity - Dz.U. 2023, poz. 419). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. L 81 z 31.3.2016). Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. nr 69, poz. 332; z 1997r. nr 60, poz. 375; z 1998r. nr 159, poz. 1057; z 2001r. nr 37, poz. 451; nr 128, poz. 1405 z 2010r. nr 240, poz. 1611, obwieszczenie MZ z dnia 4 listopada 2016 r. - Dz. U. z 2016r. poz. 2067). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650; z 2007r. Nr 49, poz. 330; z 2008r. Nr 108, poz. 690; z 2011r. Nr 173 poz. 1034). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2016, poz. 1488) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2057). Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 2147) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zmianami). Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. 2023 poz. 891)

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Bezpieczeństwa chemicznego Ocena / Report (CSA / CSR) nie zostały przeprowadzone

## SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

### Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

H315 - Działa drażniąco na skórę  
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu  
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych  
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy  
H226 - Łatwopalna ciecz i pary

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

**PICCS** - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

**IECSC** - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

**KECL** - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

**TSCA** - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

**DSL/NDL** - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

**WEL** - Ograniczone w miejscu pracy

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)

**DNEL** - Pochodny niepowodujący efektów poziom

**RPE** - Środki ochrony dróg oddechowych

**LC50** - Stężenie śmiertelne 50%

**NOEC** - Stężenie bez obserwowanego Effect

**PBT** - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

**TWA** - Średnia ważona w czasie

**IARC** - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

**LD50** - Zabójcza Dawka 50%

**EC50** - Skuteczne stężenie 50%

**POW** - Współczynnik podziału oktanol: woda

**vPvB** - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Titanium(IV) n-butoxide

Data aktualizacji 22-lip-2024

**ADR** - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

**BCF** - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

**Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

**ATE** - Szacunkowa toksyczność ostra

**VOC** - (Lotny związek organiczny)

## Porady dotyczące szkoleń

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualny wyposażeniem ochronnym i higiena w miejscu pracy.

Stosowanie indywidualnego wyposażenia ochronnego, łącznie z odpowiednim wyborem, kompatybilnością, progów przebicia, konserwacją, dopasowywaniem i standardami EN.

Pierwsza pomoc w przypadku narażenia chemicznego, łącznie ze stosowaniem myjek do oczu i prysznicy odkażających.

Zapobieganie pożarom i ich zwalczanie, identyfikacja niebezpieczeństw i zagrożeń, elektryczność statyczna, atmosfery wybuchowe tworzone przez pary i pyły.

Szkolenie związane z reakcją na incydent chemiczny.

**Opracowano przez**

**Data przygotowania**

**Data aktualizacji**

**Podsumowanie aktualizacji**

Wydział Bezpieczeństwa Produkcji (BHP) Tel. ++049(0)7275 988687-0

23-mar-2012

22-lip-2024

Wydanie pierwsze.

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006**

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**